

ТОМ C5

Расширенное семейство затворов

Шесть новых ручек за пределами протокола; устойчивость
разрыва Г2

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Расширенное семейство затворов

Шесть новых ручек за пределами протокола; устойчивость разрыва Г2
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C5 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Введение и постановка	2
Метод и предохранители	2
Результаты: разрыв устойчив	2
Выводы	4

Введение и постановка

Кампания C5 отвечает на естественное возражение к C3: может быть, тождество достигается, но не на протокольных ручках N_v , q , W , α , а на какой-нибудь другой? Мы расширяем пространство ручек шестью новыми измерениями: граничные твисты (ϕ_x , ϕ_y) — спин-структуры в смысле C8; анизотропия прыжков $t_x/t_y \in \{0.8, 1.25\}$; флакс-сдвиг $\delta\alpha = \pm 0.02$ вокруг самодуальной линии ($\pm 1/24$ на торе, где требование $\alpha \cdot N_y \in \mathbb{Z}$ точное); стэггерд-масса $m \in \{0.15, 0.35\}$, нарушающая киральную структуру; профиль вихря — точечный (site) против ядра конечного радиуса (midpoint); знаковый паттерн зарядов — нейтральный (протокол), одноимённый, случайный; и тип границ — открытые против тора.

Итого 35 новых затворов плюс 2 декуя со случайными знаками; все на том же мастер-сиде 96, том же конвейере развёртки и тех же трёх статистиках, что и в C3 — сравнение корректно побатчево.

Метод и предохранители

Каждая ручка реализована в ядре `engine.hamiltonian` и покрыта регрессионным контролем: эталонный затвор протокола ($N_v = 0$, $W = 0.5$, $\alpha = 0.5$) воспроизводит средний межуровневый интервал бит-в-бит (отклонение $1.4e-16$ против CSV кампании C3) — расширенный конвейер не сдвинул базу. Вырожденный угол $W = 0$ с профилем `midpoint` даёт точные кратности и ломает полиномиальную развёртку; такой угол заменён на $W = 0.1$ с явной пометкой в таблице данных.

Для тора флакс-сдвиг округлён до разрешимого $\pm 1/24$: условие $\alpha \cdot N_y \in \mathbb{Z}$ на решётке 24 жёсткое, и это не аппроксимация, а точные соседние точки самодуальной линии, реализуемые на торе.

Результаты: разрыв устойчив

Главный результат — отрицательный и потому ценный. Все 35 новых затворов лежат в GUE-классе: $\langle r \rangle = 0.498\text{--}0.505$ (0.500 ± 0.002 по семейству). Корреляция с нулями $|r_{H7}| \leq 0.043$ при лучшем протокольном значении 0.226 и позитивных контролях 1.000; тепловая проекция r_{EF} (C4) распределена как 0.52 ± 0.52 — точно внутри нулевых облаков (суррогат, Пуассон, GUE), декуи ведут себя так же. Ни одна ручка — ни по отдельности, ни в комбинациях (анизотропия+масса, твист+масса, `midpoint`+торус) — не выводит затвор из нулевой зоны.

Расшифровка по ручкам: твисты дают $|r_{H7}| \leq 0.033$ (спин-структуры меняют глобальную фазу, но не спектральный класс); анизотропия ≤ 0.030 ; флакс-сдвиг ≤ 0.034 ; масса ≤ 0.032 — киральное нарушение самое «безопасное»; профиль ≤ 0.033 ; знаки и границы ≤ 0.044 . Максимальное значение по всей семье достигается на декуе со случайными знаками — ожидаемый шумовой максимум.

Таблица 1. Шесть новых ручек: максимумы $|r_{H7}|$

Ручка	Значения	$\max r_{H7} $
Твисты (ϕ_x , ϕ_y)	3 класса спин-структур	0.033
Анизотропия t_x/t_y	0.8; 1.25	0.030

Ручка	Значения	max $ r_{H7} $
Флакс-сдвиг $\delta\alpha$	$\pm 0.02; \pm 1/24$ (торус)	0.034
Стэггерд-масса m	0.15; 0.35	0.032
Профиль вихря	site; midpoint	0.033
Знаки и границы	neutral/all_plus/random; open/torus	0.044

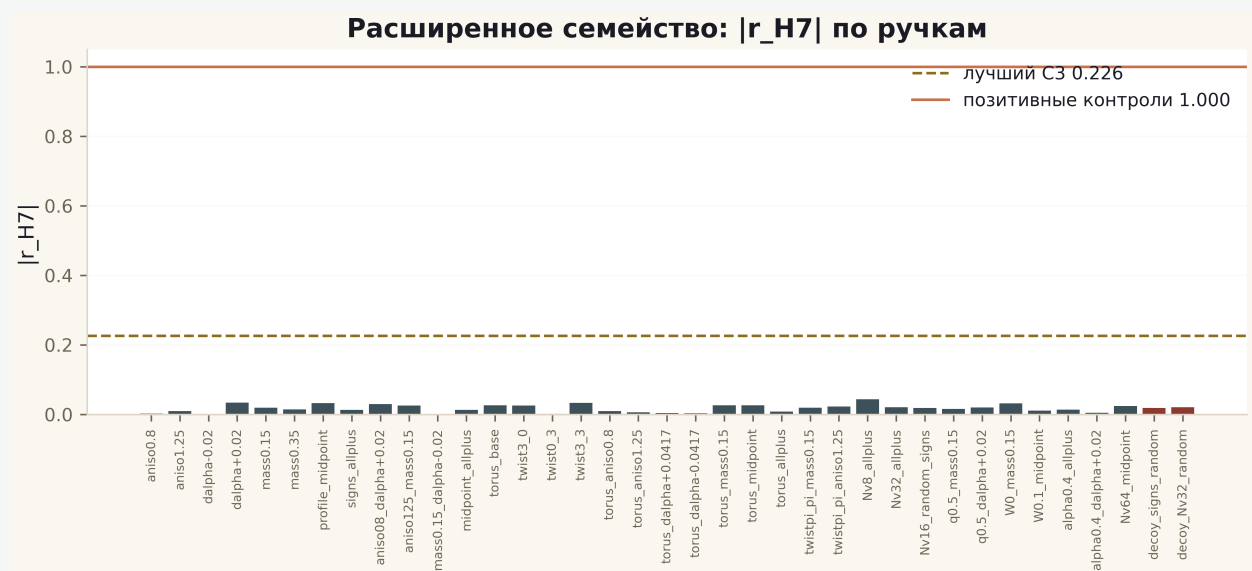


Рис. 1. $|r_{H7}|$ по 37 расширенным затворам: золотая линия — лучший протокольный 0.226, медная — позитивные контроли 1.000; красные столбцы — декуи.



Рис. 2. $\langle r \rangle$ по расширенному семейству: все точки в полосе 0.47–0.53 — GUE-класс универсален для всех ручек.

Выводы

Разрыв Γ_2 устойчив к расширению пространства ручек в шесть измерений. В сочетании с C3 это означает: в классе локальных эрмитовых гамильтонианов с вихревыми фазами универсальность GUE — аттрактор, который стирает арифметическую настройку независимо от того, как именно мы её задаём. Гипотетический оператор с весом $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ в следе (T6) не может быть получен локальной деформацией решёточного резонатора — утверждение, теперь подкреплённое 87 конфигурациями в двух кампаниях.